

Virtualizzazione

Concetti base

- Problema:
 - eseguire ambienti diversi sulla stessa macchina
- Principio:
 - creare una versione virtuale di una risorsa reale
- Parole chiave:
 - host, guest, hypervisor, VMM

Virtualizzazione

Concetti base

■ Definizione

- Per virtualizzazione si intende la creazione di una versione virtuale di una risorsa normalmente fornita fisicamente
- La risorsa può essere:
CPU • Memoria • Disco • Schede di rete • **sistemi operativi**
- È possibile eseguire, su una sola macchina (detta **sistema host**), altri sistemi operativi (detti **sistemi guest**) simultaneamente:
 - Es. mettendo a disposizione un sistema Windows e un sistema Linux contemporaneamente.

Virtualizzazione

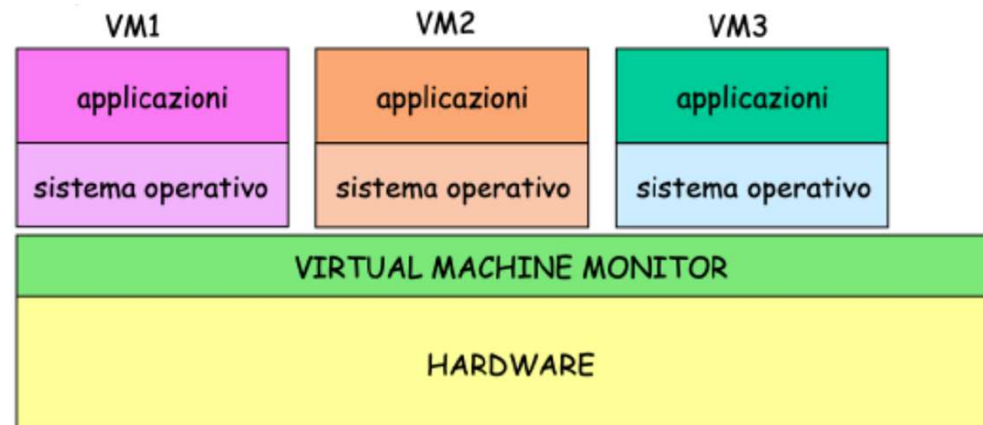
Tipi di “virtualizzazioni”

- **Astrazione:** L'astrazione è il processo con cui si rappresenta un oggetto reale (risorsa fisica) tramite un modello semplificato (risorsa virtuale), che: mette in evidenza solo le proprietà utili all'utilizzatore nasconde i dettagli implementativi non necessari. Es., tipi di dato (int, float, ...) nascondono la loro rappresentazione binaria in memoria.
- **Linguaggi di programmazione:** Un programma scritto può essere eseguito su architetture diverse grazie a una macchina virtuale (es. java virtual machine) che interpreta o traduce le istruzioni, indipendentemente da sistema operativo e hardware.
- **Virtualizzazione a livello di processo:** Nei sistemi multitasking, più processi possono essere eseguiti contemporaneamente. Ogni processo vede un proprio ambiente virtuale dedicato (CPU, memoria, dispositivi), pur condividendo le risorse fisiche. Questa forma di virtualizzazione è realizzata dal **kernel** del sistema operativo.

Virtualizzazione

Virtualizzazione di Sistema

- Piattaforma hardware può eseguire contemporaneamente più **macchine virtuali (VM)**. Ogni VM fornisce un ambiente isolato, composto da un proprio sistema operativo e dalle applicazioni che vi girano.
- La condivisione dell'hardware è gestita da un componente centrale chiamato **Virtual Machine Monitor (VMM)** o **hypervisor**, che:
 - crea e gestisce le VM
 - isola le VM tra loro
 - arbitra l'accesso alle risorse fisiche (CPU, memoria, I/O)



- Il **VMM** è il **mediatore unico** nelle interazioni tra le macchine virtuali e l'hardware sottostante

Virtualizzazione

Virtualizzazione di Sistema

- La condivisione dell'hardware è gestita da un componente centrale chiamato **Virtual Machine Monitor (VMM)** o **hypervisor**, che:
 - crea e gestisce le VM
 - isola le VM tra loro
 - arbitra l'accesso alle risorse fisiche (CPU, memoria, I/O)

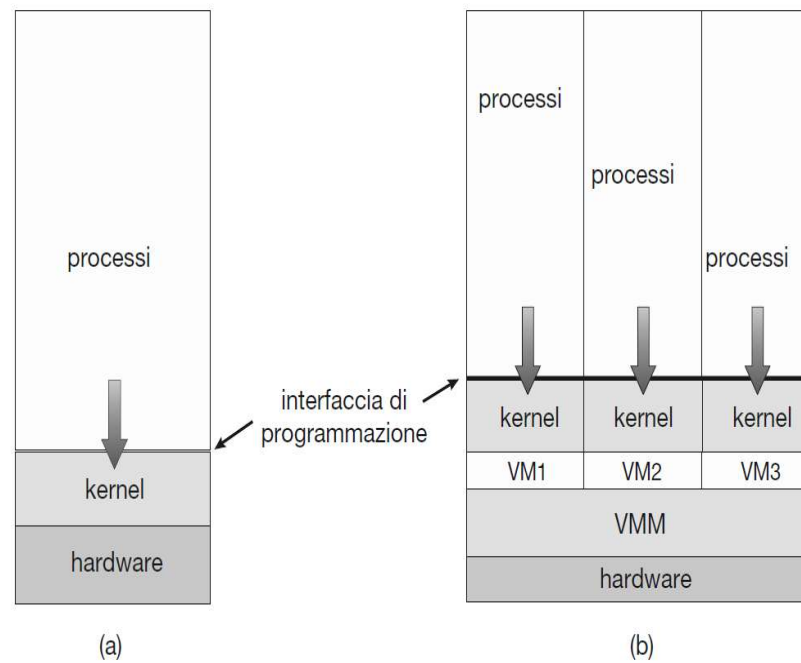


Figura 1.16 Un computer che ha in esecuzione (a) un singolo sistema operativo e (b) tre macchine virtuali.

Virtualizzazione

■ Motivazioni

- **Isolamento:** software difettoso o dannoso non tocca l'host
- **Testing:** posso provare modifiche e poi tornare indietro
- **Portabilità:** sposto una VM dove voglio
- **Consolidamento:** più server sulla stessa macchina = meno costi
- **Compatibilità:** far girare SO/app vecchi su hardware nuovo

Tipologie di Virtualizzazione

- Il concetto di **virtualizzazione** non è certo una novità: il termine risale infatti agli anni '60.
- Possiamo distinguere diverse forme di virtualizzazione:
 - **Livello hardware**
 - **Virtualizzazione completa**
 - **Paravirtualizzazione**

Virtualizzazione

- Il concetto di **virtualizzazione** non è certo una novità: il termine risale infatti agli anni '60.

- ***Come rappresento una macchina?***
 - Simulazione
 - Emulazione
 - Virtualizzazione

- **Come implemento la virtualizzazione hardware?**
 - Virtualizzazione completa (full)
 - Paravirtualizzazione
 - Virtualizzazione assistita da hardware

Rappresentazione

Come rappresento una macchina?

■ “Simulazione”

- Rappresenta una macchina **in modo astratto**, non fedele.
Serve a modellare il comportamento, non a eseguire codice reale.
→ Utile per studio, non per esecuzione di programmi reali.
Esempio: simulatori di rete, modelli di protocolli.

■ “Emulazione”

- Riproduco **un’architettura hardware diversa** da quella reale.
Così posso eseguire programmi compilati per un’altra CPU.
→ Lenta perché il codice viene interpretato/convertito.
Esempio: QEMU (Quick EMUlator) che emula ARM su x86
- grande flessibilità, bassa efficienza.

■ “Virtualizzazione”

- Faccio girare più sistemi operativi **della stessa architettura** sull’hardware reale.
Non simula la CPU → i guest girano nativamente.
→ Molto più veloce dell’emulazione.

Virtualizzazione

Come implemento la virtualizzazione hardware?

■ Virtualizzazione completa (full)

- Il guest non sa di essere virtualizzato.
Pensa di parlare con hardware reale → massima compatibilità.
→ Overhead maggiore a causa della gestione trasparente dell'hardware.
- Esempio: VMware ESXi

■ Paravirtualizzazione

- Il guest sa di essere virtualizzato e collabora con l'hypervisor tramite API speciali. Meno overhead, ma richiede OS modificati.
Esempio storico: Xen paravirtualizzato.
- Oggi la parav viene usata come ottimizzazione (es. virtio), non come modello puro.

■ Virtualizzazione assistita da hardware

- Le CPU (Intel VT-x, AMD-V, ARM Virt. Ext.) forniscono istruzioni speciali che rendono la virtualizzazione più efficiente.
→ È la base della virtualizzazione moderna.
→ Riduce costi di gestione del guest.
- Oggi **quasi tutte** le VM usano questo modello.

Virtualizzazione

- Permette di eseguire più sistemi operativi sulla stessa macchina fisica. Ogni SO esegue le proprie applicazioni come se avesse hardware dedicato.
- **Virtualizzazione** – sistema operativo compilato in modo nativo per la CPU, che esegue anche sistemi operativi guest compilati in modo nativo
 - **VMM** (Virtual Machine Manager/Monitor) fornisce servizi di virtualizzazione
 - **Tipo 1:**
 - VMM come Sistema operativo host, comunica direttamente con hardware (es. VMware ESXi, Xen, Hyper-V, KVM)
 - **Tipo 2:**
 - VMM installato sopra un SO host (es. VMWare, Oracle VirtualBox)

Virtualizzazione

- **Virtualizzazione** – VMM/Hypervisor fornisce servizi di virtualizzazione per eseguire guest compilati nativamente.
 - **VMM** (Virtual Machine Manager/Monitor) fornisce servizi di virtualizzazione
 - Tipo 1:
 - VMM come Sistema operativo host, comunica direttamente con hardware (es. VMware ESXi, Xen, Hyper-V, KVM)
 - Tipo 2:
 - VMM installato sopra un SO host (es. VMWare, Oracle VirtualBox)

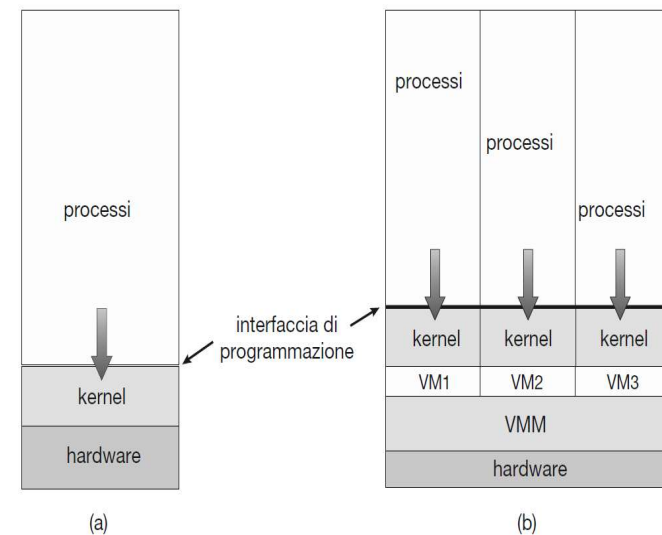


Figura 1.16 Un computer che ha in esecuzione (a) un singolo sistema operativo e (b) tre macchine virtuali.

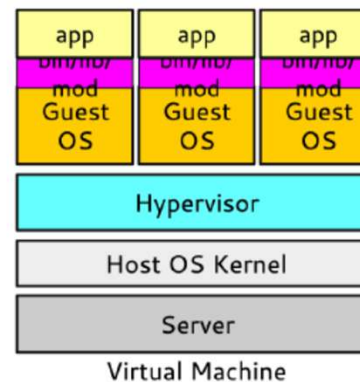
Gestione delle risorse nella virtualizzazione

- Gestione delle risorse (CPU, RAM, Storage, Rete)
 - L'hypervisor assegna risorse virtuali alle VM (vCPU, vRAM, vDisk, vNIC)
 - Supporto all'overcommit: possono essere allocate più risorse virtuali di quelle fisiche
 - Scheduler CPU gestisce la contesa tra VM → possibili latenze
 - La memoria può essere ottimizzata tramite tecniche come:
 - Ballooning (restituzione memoria all'host)
 - Deduplica delle pagine (KSM)
 - Lo storage è astratto tramite dischi virtuali (es. VMDK, QCOW2)
 - Possibile allocazione dinamica delle risorse (scaling verticale delle VM)

Virtual Machine vs Container

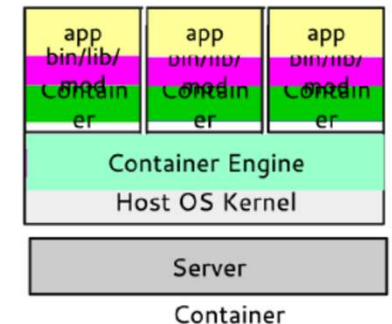
■ Virtual Machine

- **Ogni VM ha un proprio sistema operativo guest e kernel**
- Maggiore isolamento, ma più risorse richieste
- Avvio lento, peso in GB
- Gestita da un hypervisor



■ Container

- **Condivide il kernel dell'host**
- Isolamento a livello di processo (namespaces, cgroups)
- Avvio rapidissimo, peso in MB
- Gestito da un container runtime (Docker, containerd, Podman)



Virtualizzazione

■ Caso Linux

- Hypervisor: **KVM** (Kernel-based Virtual Machine)
- È integrato direttamente nel kernel Linux (hyp tipo 1)
- Linux è quindi l'host nativo ed è implementato come un modulo del kernel
- Si attiva solo quando una VM lo usa (es. QEMU, libvirt, Docker con KVM, Firecracker)
- Il kernel Linux diventa un hypervisor usando le estensioni (intel VT-x/AMD-V)
- Le **VM sono processi user-space** che accedono a KVM via `/dev/kvm`

Virtualizzazione

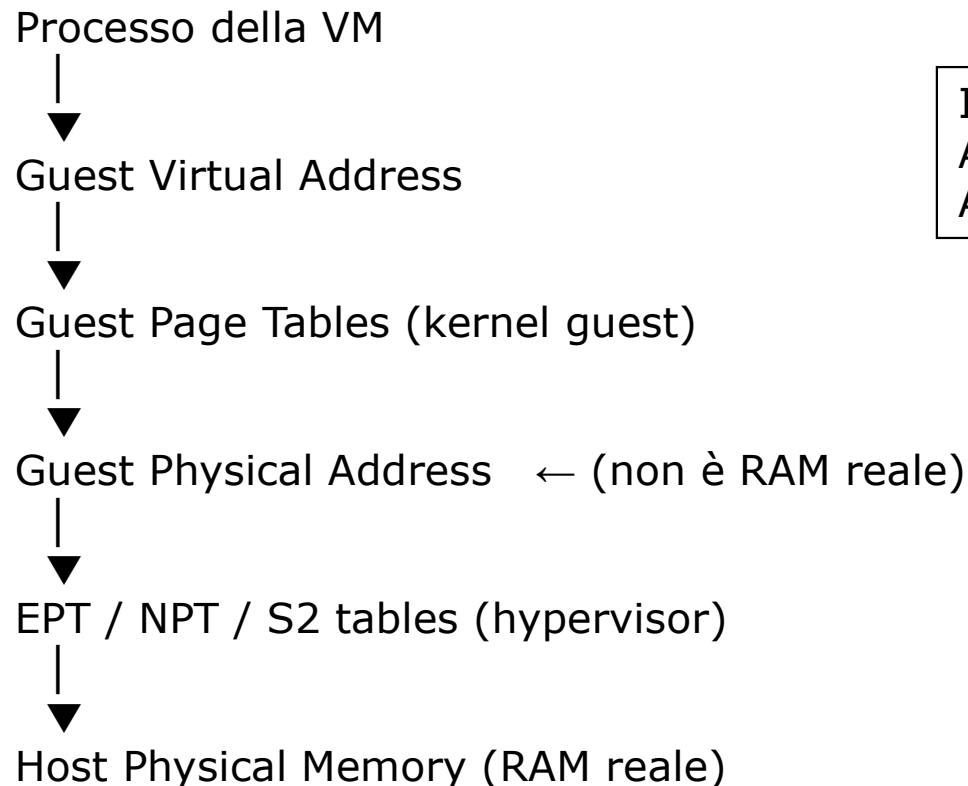
■ Supporto Hardware

- Il kernel diventa un hypervisor utilizzando le estensioni hardware di virtualizzazione
 - AMD-V su AMD e le ARM Virtualization Extensions (livello EL2) su ARM
- Es. in VT-x, oltre alle due modalità Kernel/User (ring 0, 3) vengono aggiunte le modalità
 - **VMX Root Mode** → **Hypervisor**
 - **VMX Non-Root Mode** → **Guest VM**
- In VMX Root Mode l'hypervisor può avere ring 0 e 3, come un SO normale (es. Linux + KVM → il kernel Linux è ring 0 nel root).
- In VMX Non-Root Mode la VM ha i suoi ring 0 e 3, isolati dal root.

Virtualizzazione

■ Traduzione indirizzi

- La virtualizzazione hardware aggiunge un secondo livello di paginazione
- La VM vede una memoria virtuale solo sua, la CPU la rimappa in quella reale tramite EPT/NPT/S2 tables.
- Si ottiene isolamento e velocità senza coinvolgere il kernel host

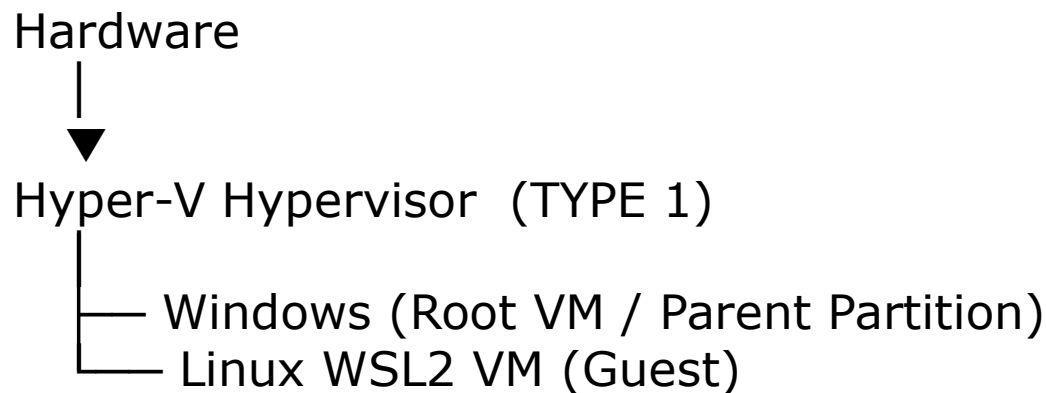


Intel	Ext. PT
AMD	Nested PT
ARM	Stage2 Tables

Virtualizzazione

■ Caso Windows 11

- Hyper-V è un **hypervisor di tipo 1** (bare-metal)
- Windows non è l'host
- Windows è una VM privilegiata chiamata root partition
- Le altre VM (WSL2, macchine Hyper-V, Docker) sono guest partitions



Attivazione:

In windows PowerShell:

`wsl --install`

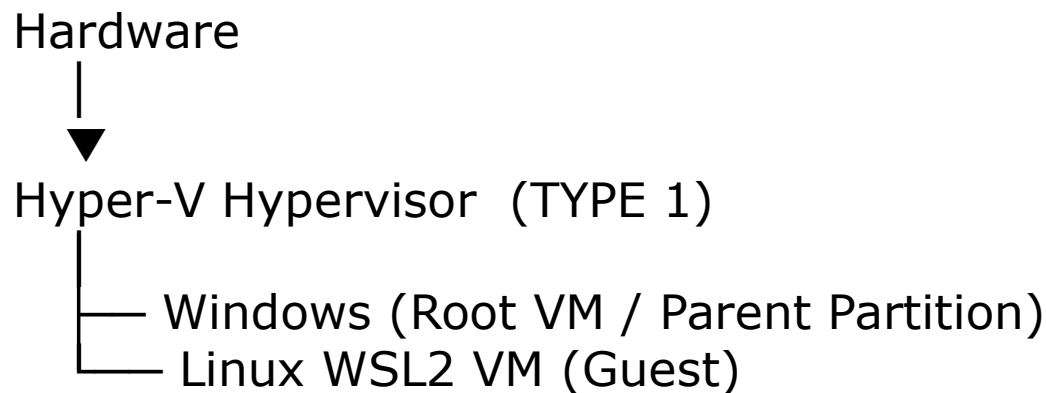
Per verificare WSL:

`wsl --status`

Virtualizzazione

■ Caso Windows 11

- Hyper-V è un hypervisor di tipo 1 (bare-metal)
- Windows non è l'host
- Windows è una VM privilegiata chiamata **root partition**
- Le altre VM (WSL2, macchine Hyper-V, Docker) sono guest partitions



Verifica:

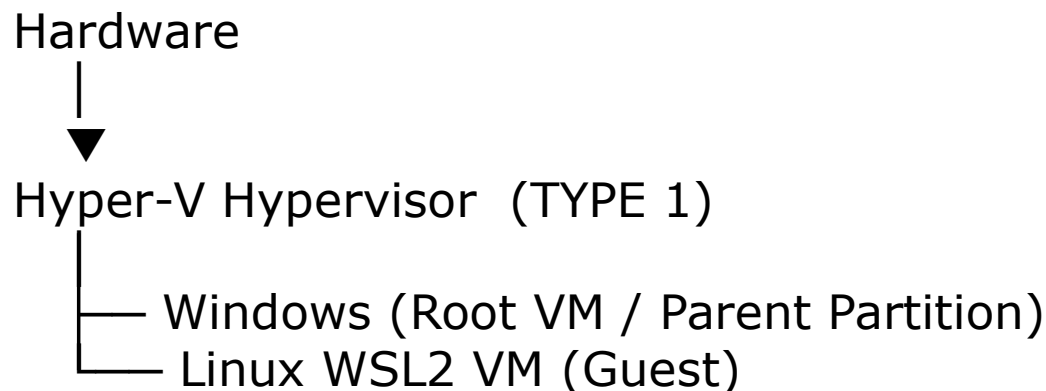
In windows PowerShell:
Per verificare WSL:

```
systeminfo | Select-String "Hyper-V"  
wsl -l -v
```

Virtualizzazione

■ Caso Windows 11

- Hyper-V è un hypervisor di tipo 1 (bare-metal)
- Windows non è l'host
- Windows è una VM privilegiata chiamata root partition
- Le altre VM (WSL2, macchine Hyper-V, Docker) sono guest partitions

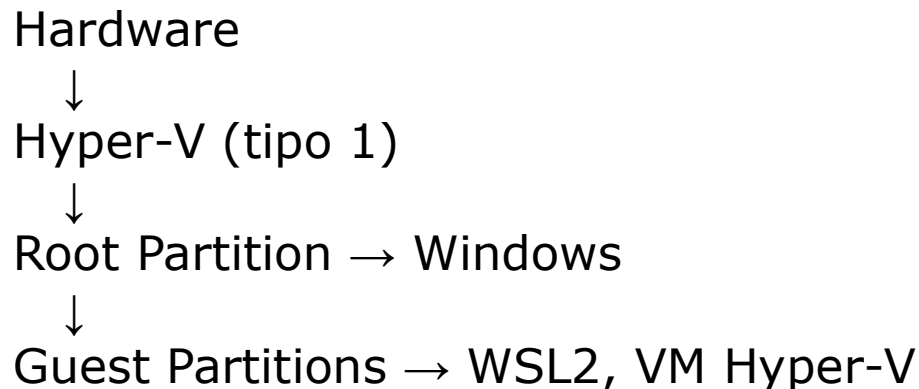


Verifica:

In ubuntu WSL2: `uname -a` %info su kernel Linux
 `ls /mnt/` `ls /mnt/c` `ls /mnt/c/Users`
 %filesystem windows montato su quello linux

Virtualizzazione

- In un hypervisor di tipo 1:
 - **Root Partition**
 - è il SO privilegiato (in Windows → Windows stesso)
 - gestisce driver, I/O, networking, storage
 - controlla e avvia le macchine virtuali
 - **Guest Partition**
 - sono le VM vere e proprie (WSL2, VM Hyper-V, ecc.)



Es. in Hyper-V “Windows non è più l’host, ma una VM privilegiata”
(Root Partition in Hyper-V, Dom0 in Xen, Host Linux in KVM, VMkernel per ESXi)

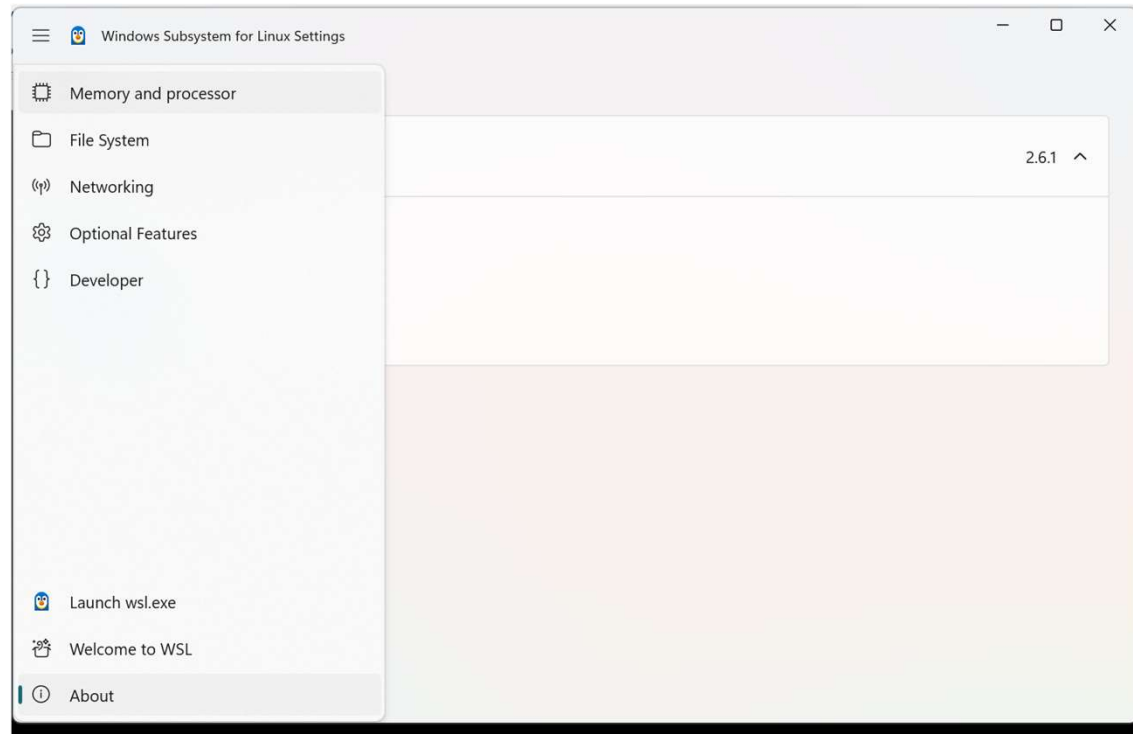
Virtualizzazione

■ Caso Windows 11

- Hyper-V è un hypervisor di tipo 1 (bare-metal)
- Windows non è l'host
- Windows è una VM privilegiata chiamata root partition
- Le altre VM (WSL2, macchine Hyper-V, Docker) sono guest partitions

Verifica:

Lanciare WSL settings



Virtualizzazione

■ Caso Windows 11

- Hyper-V è un hypervisor di tipo 1 (bare-metal)
- Windows non è l'host
- Windows è una VM privilegiata chiamata root partition
- Le altre VM (WSL2, macchine Hyper-V, Docker) sono guest partitions

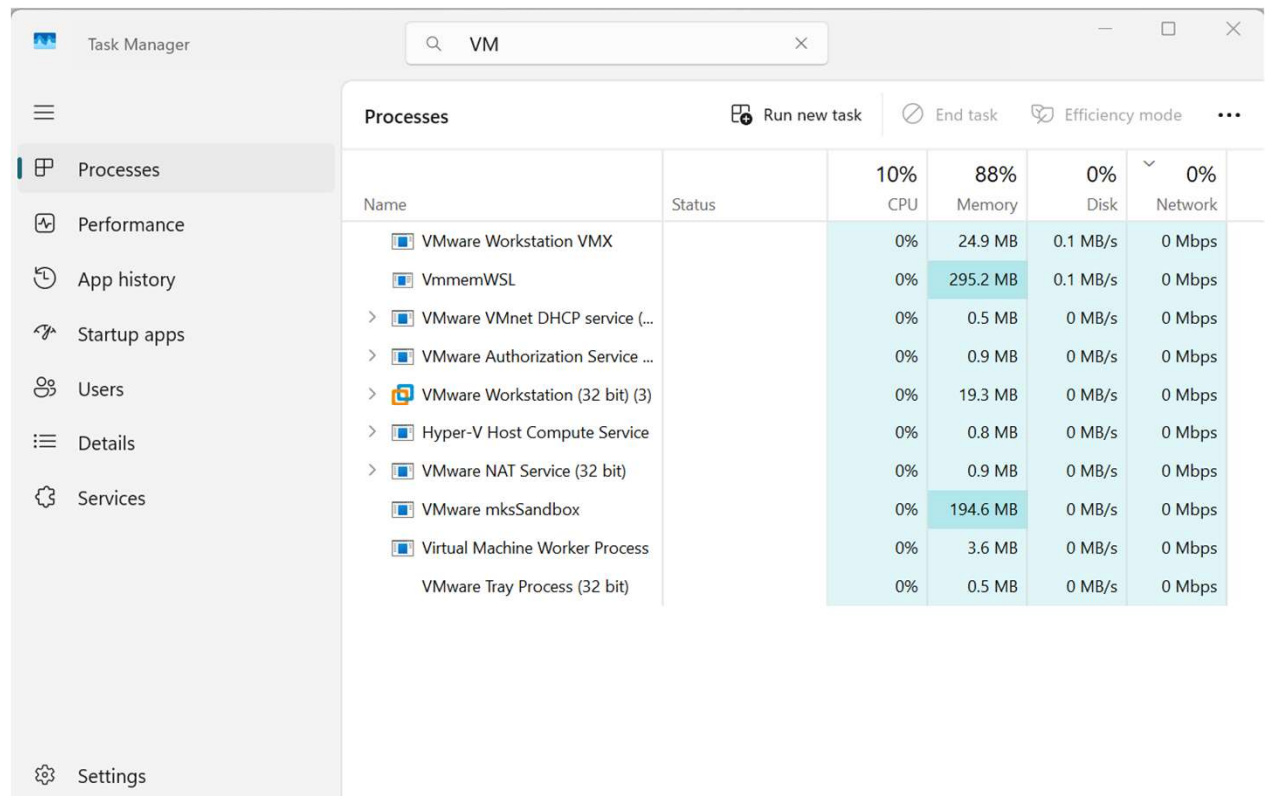
Verifica:

Lanciare task manager

VmmemWSL è la macchina virtuale Linux di WSL2 gestita dall'hypervisor Hyper-V.

VMware* sono processi delle VM gestite da VMware.

Hyper-V è l'hypervisor principale e VMware usa una modalità compatibile.



The screenshot shows the Windows Task Manager window with the search bar set to 'VM'. The 'Processes' tab is selected, displaying a list of processes with columns for Name, Status, CPU, Memory, Disk, and Network. The processes listed include VMware Workstation VMX, VmmemWSL, VMware VMnet DHCP service, VMware Authorization Service, VMware Workstation (32 bit), Hyper-V Host Compute Service, VMware NAT Service, VMware mksandbox, Virtual Machine Worker Process, and VMware Tray Process. The VmmemWSL process is highlighted, showing it is using 295.2 MB of memory.

Name	Status	10% CPU	88% Memory	0% Disk	0% Network
VMware Workstation VMX		0%	24.9 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
VmmemWSL		0%	295.2 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
VMware VMnet DHCP service (...)		0%	0.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
VMware Authorization Service ...		0%	0.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
VMware Workstation (32 bit) (3)		0%	19.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Hyper-V Host Compute Service		0%	0.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
VMware NAT Service (32 bit)		0%	0.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
VMware mksandbox		0%	194.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Virtual Machine Worker Process		0%	3.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
VMware Tray Process (32 bit)		0%	0.5 MB	0 MB/s	0 Mbps

Virtualizzazione

■ WSL vs VMware

Caratteristica	WSL2	VMware Workstation
Avvio	Istantaneo	Lento (boot completo)
Integrazione con Windows	Molto alta (filesystem, GUI)	Limitata
Configurabilità	Bassa (CPU/RAM fissi)	Alta (CPU, RAM, rete, dischi)
Snapshot	No	Sì
Sistemi supportati	Solo Linux	Qualunque OS
Networking	NAT + Mirrored Mode	NAT, Bridged, Host-only
Prestazioni Linux	Molto alte	Buone ma più overhead
Isolamento	Parziale	Elevato

Virtualizzazione

■ Caso macOS (Apple Silicon)

- **Non ha un hypervisor nel kernel**
- Non entra in modalità hypervisor come Linux/KVM o Hyper-V
- Usa Hypervisor.framework, un'API user-space
- Le VM sono **gestite da applicazioni user-space** che usano Hypervisor.framework (UTM, Docker Desktop, VMware Fusion)
- Il supporto hardware gestisce:
 - modalità hypervisor (EL2)
 - guest mode
 - Stage-2 paging (Stage-2 ARM)
- **Il kernel macOS resta in EL1 (non è un hypervisor)**

VM vs Container

■ Virtualizzazione

- Ogni VM ha un kernel
- Boot lento
- Pesante in RAM e CPU
- Isolamento fortissimo

■ Containerizzazione:

- Non emula hardware
- Non c'è un kernel guest
- Avvio immediato
- Leggerissima
- Isolamento tramite kernel host (non hardware)